

Санкт-Петербургский Национальный Исследовательский
Университет Информационных Технологий, Механики и Оптики

Факультет инфокоммуникационных технологий

Практическая работа №4
Организация отказоустойчивой сети на основе коммутаторов.
Протоколы STP и EtherChannel

Выполнил
Стафеев Иван Алексеевич

Группа
К3221

Проверил
Харитонов Антон Юрьевич

Санкт-Петербург,
2025

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ВВЕДЕНИЕ	3
1 Тестирование протокола STP	4
2 Тестирование протокола RSTP	7
3 Статическое агрегирование с помощью EtherChannel	9
4 Динамическая агрегация каналов с помощью LACP	13
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	16

ВВЕДЕНИЕ

Целью данной лабораторной работы является изучение и практическое ознакомление с основными принципами работы концентраторов и коммутаторов второго уровня в компьютерных сетях, а также организация отказоустойчивой сети на основе коммутаторов.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

1. Настроить протокол STP и определить корневой коммутатор и заблокированные порты.
2. Исследовать особенности протокола RSTP и сравнить время сходимости.
3. Настроить EtherChannel в статическом режиме и с использованием LACP.
4. Проверить отказоустойчивость сети при отключении одного из каналов.

1 Тестирование протокола STP

Для тестирования протокола STP была взята схема сети из лабораторной работы №3, в которой коммутаторы L2 были соединены в кольцо. Коммутаторы Switch3 и Switch4 и Switch3 и Switch1 соединены через порты GigabitEthernet, а Switch4 и Switch1 - через FastEthernet. Схема сети показана на рисунке 1.

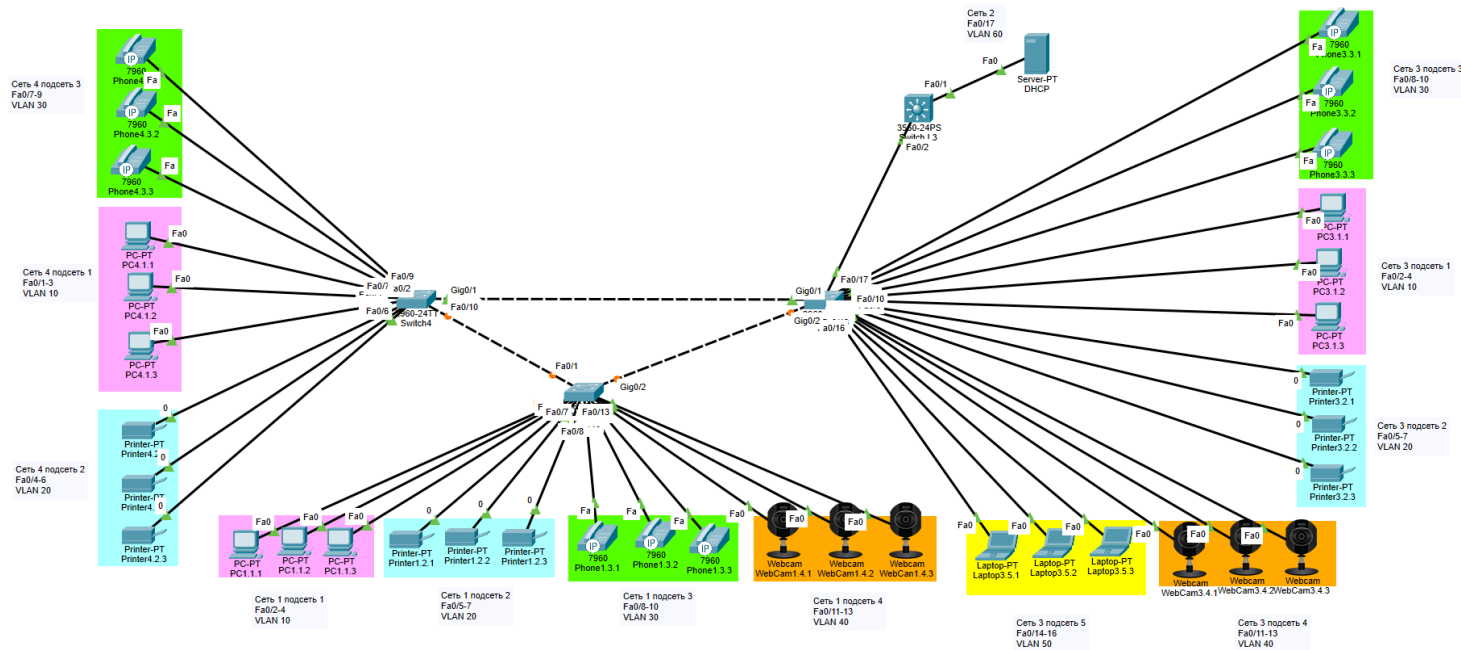


Рисунок 1 — Схема сети с петлей

Спустя время после пересылки коммутаторами BPDU-пакетов был выбран корневой мост, корневые, назначенные и альтернативные порты. Результат работы протокола показан на схеме показан на рисунке 2. Видно, что порт Fa0/10 на коммутаторе SW4 сейчас неактивен, благодаря чему в схеме убираются циклы.

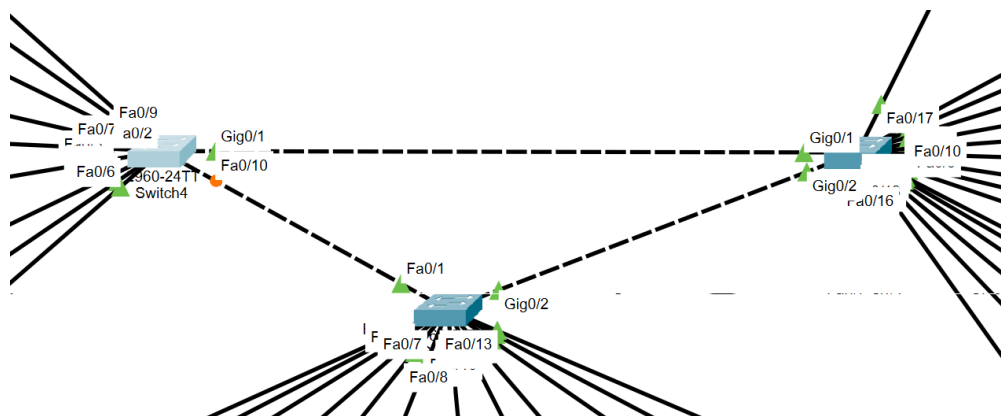


Рисунок 2 — Результат работы STP-протокола

Для вывода подробной информации о работе STP-протокола была выполнена команда `show spanning-tree` на коммутаторах (3). Показан результат для VLAN10 (то есть, в сущности, проводится работа с протоколом PVST+, однако, поскольку никакие настройки, относящиеся к STP, на коммутаторах изменены не были, для всех VLAN конфигурация STP однотипна).

Switch4	Switch1	Switch3
<pre> VLAN0010 Spanning tree enabled protocol ieee Root ID Priority 32778 Address 0001.C75A.0017 Cost 8 Port 25(GigabitEthernet0/1) Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Bridge ID Priority 32778 (priority 32768 sys-id-ext 10) Address 0030.A341.CA27 Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Aging Time 20 Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type ----- Fa0/1 Desg FWD 19 128.1 P2p Fa0/10 Altn BLK 19 128.10 P2p Gi0/1 Root FWD 4 128.25 P2p Fa0/2 Desg FWD 19 128.2 P2p Fa0/3 Desg FWD 19 128.3 P2p </pre>	<pre> VLAN0010 Spanning tree enabled protocol ieee Root ID Priority 32778 Address 0001.C75A.0017 Cost 4 Port 26(GigabitEthernet0/2) Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec Bridge ID Priority 32778 (priority 32768 sys-id-ext 10) Address 0001.C75A.0017 Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec Aging Time 20 Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type ----- Fa0/4 Desg FWD 19 128.4 P2p Fa0/3 Desg FWD 19 128.3 P2p Fa0/1 Desg FWD 19 128.1 P2p Fa0/2 Desg FWD 19 128.2 P2p Gi0/2 Desg FWD 4 128.26 P2p </pre>	<pre> VLAN0010 Spanning tree enabled protocol ieee Root ID Priority 32778 Address 0001.C75A.0017 Cost 4 Port 26(GigabitEthernet0/2) Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec Bridge ID Priority 32778 (priority 32768 sys-id-ext 10) Address 0002.165E.C226 Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec Aging Time 20 Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type ----- Fa0/2 Desg FWD 19 128.2 P2p Fa0/3 Desg FWD 19 128.3 P2p Fa0/4 Desg FWD 19 128.4 P2p Fa0/17 Desg FWD 19 128.17 P2p Gi0/2 Root FWD 4 128.26 P2p Gi0/1 Desg FWD 4 128.25 P2p </pre>

Рисунок 3 — Вывод команды `show spanning-tree` на коммутаторах для VLAN10

Корневым мостом (Root Bridge) стал коммутатор SW1, поскольку имеет наименьший MAC-адрес (0001.c75a.0017 против 0030.a341.ca27 и 0002.165e.c226) при одинаковом приоритете $32768 + 10 = 32778$. Корневыми портами стали Gi0/1 на SW4 и Gi0/2 на SW3 в силу наименьшей стоимости прохождения (4 для Gigabit Ethernet против 19 для Fast Ethernet). Резервным корневым портом назначен Fa0/10 на коммутаторе SW4, то есть при выходе из строя Gi0/1 именно он станет корневым

(сейчас он находится в заблокированном состоянии и не может пересылать пакеты во избежание образования петель). Остальные порты являются назначенными.

После отключения порта Gi0/2 изменилась топология сети, поэтому STP-протокол изменяет состояния портов для восстановления структуры дерева (4). Видно, что бывший резервным корневым портом порт Fa0/10 на коммутаторе SW4 стал корневым, а на коммутаторе SW3 назначенный порт Gi0/1 стал корневым.

Switch	Interface	Role	Sts	Cost	Prio	Nbr	Type
Switch4	Fa0/1	Desg	FWD	19	128.1	P2p	
	Fa0/10	Root	FWD	19	128.10	P2p	
	Gi0/1	Desg	FWD	4	128.25	P2p	
	Fa0/2	Desg	FWD	19	128.2	P2p	
Switch1	Fa0/4	Desg	FWD	19	128.4	P2p	
	Fa0/3	Desg	FWD	19	128.3	P2p	
	Fa0/1	Desg	FWD	19	128.1	P2p	
	Fa0/2	Desg	FWD	19	128.2	P2p	
Switch3	Fa0/2	Desg	FWD	19	128.2	P2p	
	Fa0/3	Desg	FWD	19	128.3	P2p	
	Fa0/4	Desg	FWD	19	128.4	P2p	
	Gi0/1	Root	FWD	4	128.25	P2p	

Рисунок 4 — Вывод команды `show spanning-tree` на коммутаторах для VLAN10 после отключения одного из портов

Для теста работоспособности сети до и после отключения порта был отправлен ICMP-пакет с компьютера 10.10.0.2 на компьютер 10.10.0.3 (на схеме 1 - PC4.1.1 и PC1.1.1). Результат показан на рисунке 5. В первом случае пакет прошел через все три коммутатора (порт Fa0/10 на SW4 заблокирован STP-протоколом), во втором случае пакет от SW4 прошел сразу к SW1.

Vis.	Time(sec)	Last Device
	0.001	PC4.1.1
	0.002	Switch4
	0.003	Switch3
	0.004	Switch1
	0.005	PC1.1.1
	0.006	Switch1
	0.007	Switch3
	0.008	Switch4
	0.008	--
	0.008	--

Vis.	Time(sec)	Last Device
	0.000	--
	0.001	PC4.1.1
	0.002	Switch4
	0.003	Switch1
	0.004	PC1.1.1
	0.005	Switch1
	0.006	--
	0.007	Switch4
	0.080	--

Рисунок 5 — Путь движения ICMP-пакета до отключения порта (слева) и после отключения (справа)

2 Тестирование протокола RSTP

Для тестирования протокола RSTP была создана коммутационная петля между коммутаторами SW1 и SW3 (рисунок 6). После добавления линка между портами Fa0/24 STP-протокол назначил порт у коммутатора SW3 резервным корневым (рисунок 7). Корневым мостом остался коммутатор SW1.

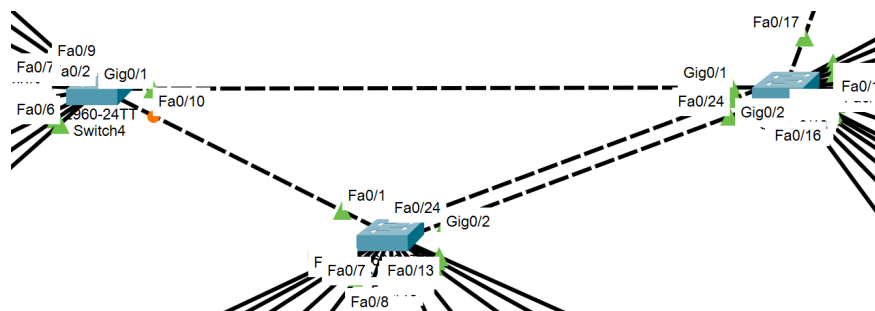


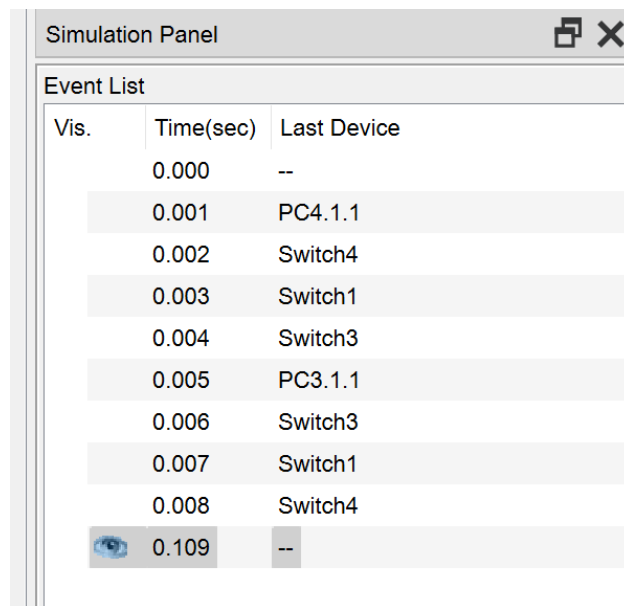
Рисунок 6 — Схема с коммутационной петлей

Switch1	Switch3
Physical Config CLI Attributes IOS Command Line <pre>VLAN0010 Spanning tree enabled protocol ieee Root ID Priority 32778 Address 0001.C75A.0017 This bridge is the root Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec Bridge ID Priority 32778 (priority 32768 sys-id-ext 10) Address 0001.C75A.0017 Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec Aging Time 20 Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type ----- Fa0/2 Desg FWD 19 128.2 P2p Fa0/3 Desg FWD 19 128.3 P2p Fa0/1 Desg FWD 19 128.1 P2p Fa0/4 Desg FWD 19 128.4 P2p Gi0/2 Desg FWD 4 128.26 P2p Fa0/24 Desg FWD 19 128.24 P2p VLAN0020 Spanning tree enabled protocol ieee</pre>	Physical Config CLI Attributes IOS Command Line Interface <pre>VLAN0010 Spanning tree enabled protocol ieee Root ID Priority 32778 Address 0001.C75A.0017 Cost 4 Port 26(GigabitEthernet0/2) Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec Bridge ID Priority 32778 (priority 32768 sys-id-ext 10) Address 0002.165E.C226 Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec Aging Time 20 Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type ----- Fa0/4 Desg FWD 19 128.4 P2p Fa0/2 Desg FWD 19 128.2 P2p Fa0/3 Desg FWD 19 128.3 P2p Fa0/17 Desg FWD 19 128.17 P2p Gi0/1 Desg FWD 4 128.25 P2p Fa0/24 Altn BLK 19 128.24 P2p Gi0/2 Root FWD 4 128.26 P2p</pre>

Рисунок 7 — Вывод команды `show spanning-tree` на коммутаторах SW1 и SW3

После отключения порта Gi0/2 на коммутаторе SW1 происходит пересылка пакетами TCN BPDU для обновления записей в таблицах коммутации и переназначения состояний портов. В результате полное схождение STP-протокола заняло 50 секунд. Более подробно, переход от состояния BLK занимает 20 секунд, от LSN - 15 секунд и от LRN - 15 секунд, после чего порт находится в конечном состоянии. После завершения работы

протокола сеть находится в рабочем состоянии (8). Если рассматривать только коммутаторы SW1 и SW3, то схождение STP между ними заняло 30 секунд.



The image shows a 'Simulation Panel' window with an 'Event List' table. The table has three columns: 'Vis.' (with an eye icon), 'Time(sec)', and 'Last Device'. The events are as follows:

Vis.	Time(sec)	Last Device
	0.000	--
	0.001	PC4.1.1
	0.002	Switch4
	0.003	Switch1
	0.004	Switch3
	0.005	PC3.1.1
	0.006	Switch3
	0.007	Switch1
	0.008	Switch4
	0.109	--

Рисунок 8 — Пересылка ICMP-пакета от PC4.1.1 к PC3.1.1

С помощью команды **spanning-tree mode rapid-pvst** оба коммутатора переведены в режим RSTP. Аналогичным образом был отключен порт Gi0/2 на коммутаторе SW1. Благодаря устройству протокола RSTP время схождения составило меньше 1 секунды. Работоспособность сети проверена с помощью отправки ICMP-пакета с одного компьютера на другой. Тест подтвердил работоспособность сети.

3 Статическое агрегирование с помощью EtherChannel

Для настройки агрегации каналов схема сети была изменена за счет добавления трех линков между коммутаторами SW4 и SW1 вместо одного (на портах Fa0/14-16) (рисунок 9). Без агрегации из трех линков работать может максимум один, поскольку работает протокол STP.

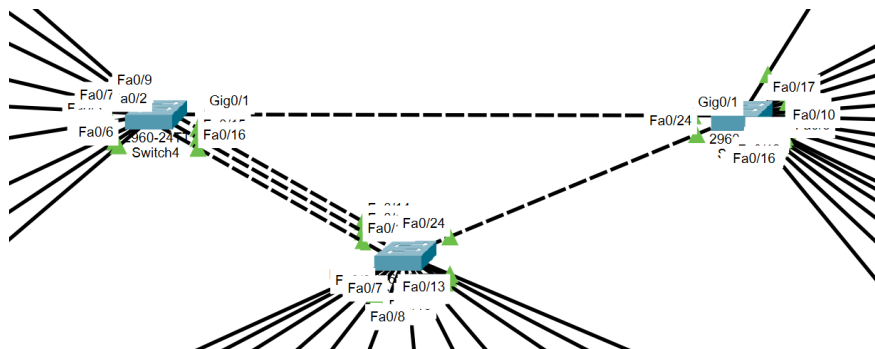


Рисунок 9 — Схема сети с агрегированными каналами

Для настройки агрегации были проведены следующие действия. Порты на обоих коммутаторах были отключены (`shutdown`), назначен логический интерфейс 1 со статическим режимом для этих трех портов (`channel-group 1 mode on`), после чего порты переведены в trunk-режим (`switchport mode trunk`). После включения портов (`no shutdown`) агрегация работает.

Для доказательства настройки агрегации была выполнена команда `show interface etherchannel` (10). Видно, что в созданной группе находятся интересующие нас интерфейсы Fa0/14-16. Аналогично проверить, что порты были агрегированы, можно через команды `show etherchannel summary` (11).

```

-----
Port-channel1:Port-channel1
Age of the Port-channel   = 00d:00h:24m:37s
Logical slot/port        = 2/1           Number of ports = 3
GC                        = 0x00000000    HotStandBy port = null
Port state                =
Protocol                  = 3
Port Security             = Disabled

Ports in the Port-channel:

Index   Load   Port      EC state      No of bits
-----+-----+-----+-----+-----
  0      00     Fa0/14    On             0
  0      00     Fa0/15    On             0
  0      00     Fa0/16    On             0
Time since last port bundled: 00d:00h:24m:37s   Fa0/16

```

Рисунок 10 — Вывод команды `show interface etherchannel`

```

SW4#sh etherchannel summary
Flags:  D - down          P - in port-channel
        I - stand-alone s - suspended
        H - Hot-standby (LACP only)
        R - Layer3        S - Layer2
        U - in use        f - failed to allocate aggregator
        u - unsuitable for bundling
        w - waiting to be aggregated
        d - default port

Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators:          1

Group  Port-channel  Protocol    Ports
-----+-----+-----+-----
  1      Po1(SU)          -          Fa0/14 (P) Fa0/15 (P) Fa0/16 (P)
SW4#

```

Рисунок 11 — Вывод команды `show etherchannel summary`

После агрегации STP-протокол воспринимает порты Fa0/14-16 как один логический интерфейс (12). В данном случае этот интерфейс является корневым. Для доказательства работоспособности сети был отправлен ICMP-пакет с компьютера PC3.1.1 на PC1.1.3 (13). Результат отправки успешный, также видно, что пакет прошел через логический интерфейс.

Switch4		Switch3	
Physical Config CLI Attributes		Physical Config CLI Attributes	
IOS Command Line Interface		IOS Command Line Interface	
<pre> VLAN0010 Spanning tree enabled protocol ieee Root ID Priority 32778 Address 0001.C75A.0017 Cost 9 Port 27 (Port-channel) Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec Bridge ID Priority 32778 (priority 32768 sys-id-ext 10) Address 0030.A341.CA27 Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec Aging Time 20 </pre>		<pre> VLAN0010 Spanning tree enabled protocol ieee Root ID Priority 32778 Address 0001.C75A.0017 Cost 13 Port 25 (GigabitEthernet0/1) Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec Bridge ID Priority 32778 (priority 32768 sys-id-ext 10) Address 0002.165E.C226 Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec Aging Time 20 </pre>	
Interface	Role Sts Cost Prio.Nbr Type	Interface	Role Sts Cost Prio.Nbr Type
Fa0/1	Desg FWD 19 128.1 P2p	Fa0/4	Desg FWD 19 128.4 P2p
Fa0/2	Desg FWD 19 128.2 P2p	Fa0/3	Desg FWD 19 128.3 P2p
Fa0/3	Desg FWD 19 128.3 P2p	Fa0/2	Desg FWD 19 128.2 P2p
Gi0/1	Desg FWD 4 128.25 P2p	Fa0/17	Desg FWD 19 128.17 P2p
Po1	Root FWD 9 128.27 Shr	Fa0/24	Altn BLK 19 128.24 P2p
		Gi0/1	Root FWD 4 128.25 P2p

Рисунок 12 — Конфигурация STP с агрегированными каналами

PDU List Window		Simulation Panel	
Fire		Event List	
Last Status	Source Destination Type Color	Vis. Time(sec) Last Device At Device	
Successful	PC3.1.1 PC1.1.3 ICMP	0.000 -- PC3.1.1	PC3.1.1
		0.001 PC3.1.1	Switch3
		0.002 Switch3	Switch4
		0.003 Switch4	Switch1
		0.004 Switch1	PC1.1.3
		0.005 PC1.1.3	Switch1
		0.006 Switch1	Switch4
		0.007 Switch4	Switch3
		0.008 Switch3	PC3.1.1

Рисунок 13 — Доказательство работоспособности сети с агрегированными каналами

При отключении нескольких портов в логическом интерфейсе работоспособность сети остается (14), STP-протокол не изменяет состояния портов.

Switch4

Physical Config **CLI** Attributes

IOS Command Line Interface

```

Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators:          1

Group  Port-channel  Protocol    Ports
-----+-----+-----+-----
1      Pol (SU)        -           Fa0/14 (D) Fa0/15 (D) Fa0/16 (P)

SW4#sh span
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
    Root ID    Priority    32769
              Address    0001.C75A.0017
              Cost       9
              Port       27 (Port-channel1)
              Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

    Bridge ID   Priority    32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
              Address    0030.A341.CA27
              Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
              Aging Time 20

Interface      Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----+-----+-----+-----
Fa0/9          Desg FWD 19        128.9   P2p
Fa0/7          Desg FWD 19        128.7   P2p
Gi0/1          Desg FWD 4        128.25  P2p
Fa0/8          Desg FWD 19        128.8   P2p
Pol            Root FWD 9         128.27  Shr
  
```

Рисунок 14 — Доказательство работоспособности сети с агрегированными каналами при отключении части каналов

При отключении всех агрегированных портов STP-протокол закономерно перестраивает конфигурацию сети (15). Общая работоспособность сети сохраняется, как и в случае без агрегации каналов.

Switch4

Physical Config **CLI** Attributes

IOS Command Line Interface

```

VLAN0010
  Spanning tree enabled protocol ieee
    Root ID    Priority    32778
              Address    0001.C75A.0017
              Cost       23
              Port       25 (GigabitEthernet0/1)
              Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

    Bridge ID   Priority    32778 (priority 32768 sys-id-ext 10)
              Address    0030.A341.CA27
              Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
              Aging Time 20

Interface      Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----+-----+-----+-----
Fa0/1          Desg FWD 19        128.1   P2p
Fa0/2          Desg FWD 19        128.2   P2p
Fa0/3          Desg FWD 19        128.3   P2p
Gi0/1          Root FWD 4        128.25  P2p
Pol            Desg FWD 9         128.27  Shr
  
```

VLAN0020

Switch3

Physical Config **CLI** Attributes

IOS Command Line Interface

```

VLAN0010
  Spanning tree enabled protocol ieee
    Root ID    Priority    32778
              Address    0001.C75A.0017
              Cost       19
              Port       24 (FastEthernet0/24)
              Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

    Bridge ID   Priority    32778 (priority 32768 sys-id-ext 10)
              Address    0002.165E.C226
              Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
              Aging Time 20

Interface      Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----+-----+-----+-----
Fa0/4          Desg FWD 19        128.4   P2p
Fa0/3          Desg FWD 19        128.3   P2p
Fa0/2          Desg FWD 19        128.2   P2p
Fa0/17         Desg FWD 19        128.17  P2p
Fa0/24         Root FWD 19        128.24  P2p
Gi0/1          Desg FWD 4        128.25  P2p
  
```

Рисунок 15 — Работа STP-протокола при отключении всех агрегированных каналов

4 Динамическая агрегация каналов с помощью LACP

Для динамической агрегации каналов схема сети была изменена (16), добавлены коммутационные петли между коммутатором L3 и остальными коммутаторами.

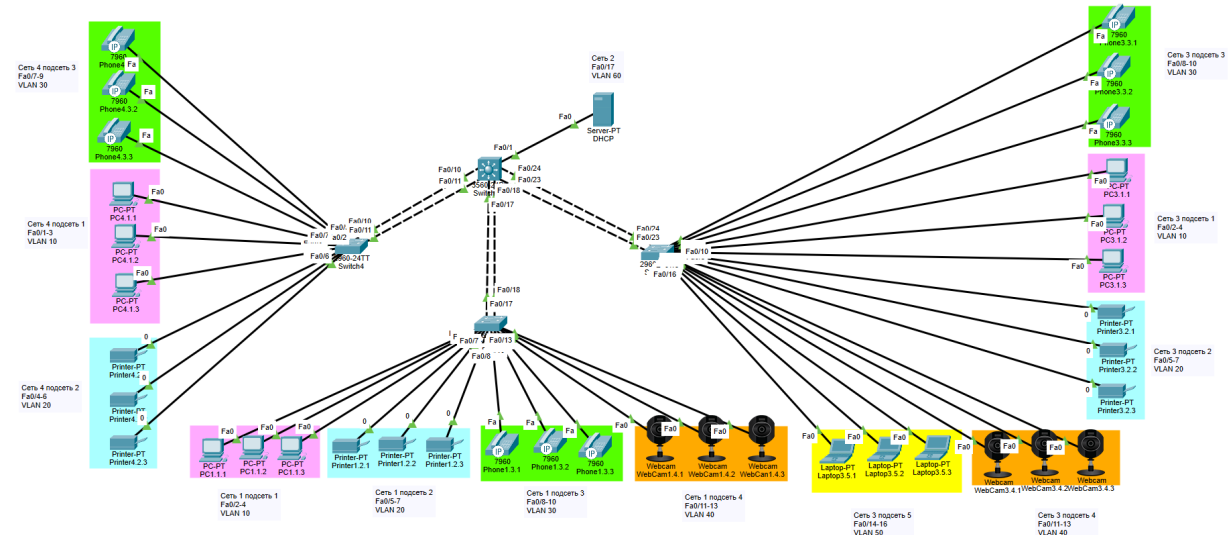


Рисунок 16 — Работа STP-протокола при отключении всех агрегированных каналов

Агрегация настроена по аналогии с предыдущим заданием, за исключением того, что для каждого коммутатора был назначен свой номер группы, а также указывался протокол LACP (например, `channel-group 4 mode active`). Вывод групп агрегации показан на рисунке 17.

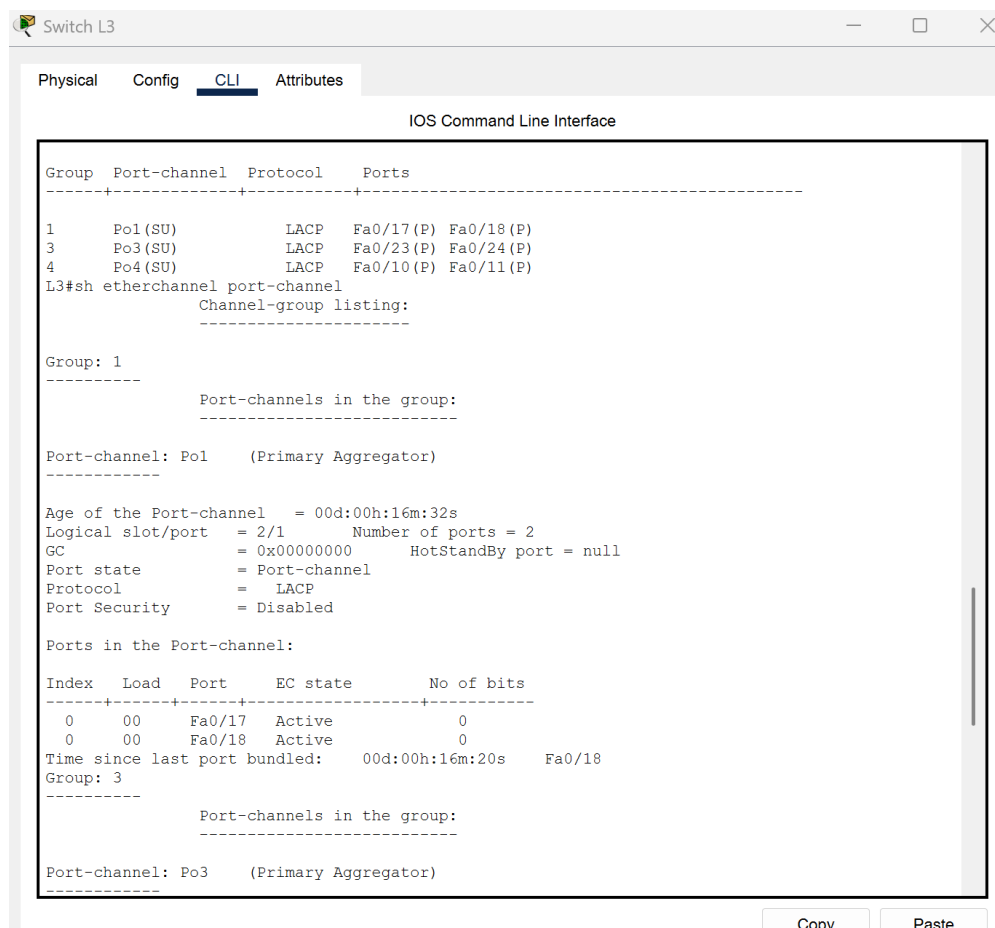


Рисунок 17 — Вывод `show etherchannel summary` на коммутаторе L3

Для проверки отказоустойчивости были отключены порты Fa0/10 и Fa0/24 на коммутаторе L3, после чего отправлен ряд ICMP-пакетов (18). Все пакеты дошли успешно, что говорит о доказательстве отказоустойчивости при использовании агрегации.

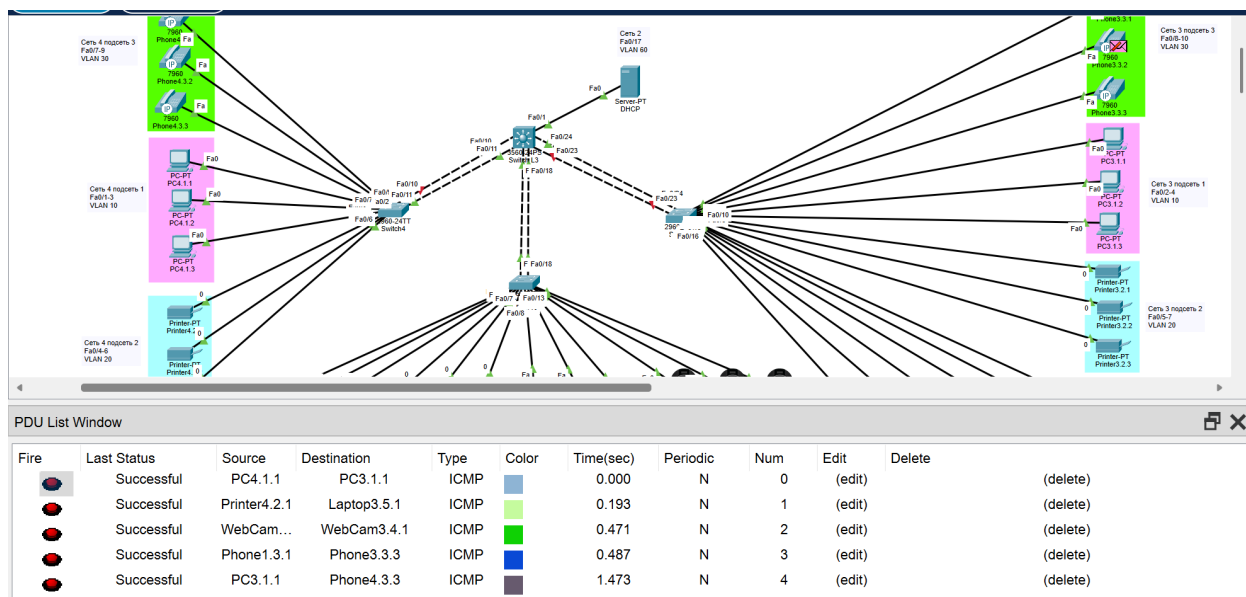


Рисунок 18 — Доказательство работоспособности сети при агрегации каналов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения практической работы была смоделирована отказоустойчивая сеть с резервированием соединений и агрегированием каналов. Настроенные протоколы STP и RSTP успешно устраняют петли в топологии, обеспечивая надёжную маршрутизацию без заикливания кадров. Протокол RSTP продемонстрировал значительно более быстрое время сходимости. Использование EtherChannel позволило повысить пропускную способность между ключевыми коммутаторами и обеспечить отказоустойчивость без прерывания связи при выходе из строя отдельных физических линий. Полученные знания и навыки являются основой для построения надёжных корпоративных сетей.